

Gyors utak

Bájtország N városból áll, melyek között $N - 1$ közvetlen útszakasz van. A városokat 1 -től N -ig, az útszakaszokat 1 -től $N - 1$ -ig számozzuk. Egy útszakasz két várost köt össze, és bármely városból bármely másik városba el lehet jutni az útszakaszok segítségével. Speciálisan az i -edik útszakasz a p_i -edik és $(i + 1)$ -edik városokat köti össze, ahol $1 \leq p_i \leq i$. Minden útszakaszcsoportról tudjuk, hogy gyorsan ($w_i = 1$) vagy lassan ($w_i = 0$) tudunk rajta haladni.

Továbbá adott Q frissítés, ahol az i -edik frissítés eredményeként a q_i sorszámú útszakasz állapota megváltozik, azaz ha eddig gyorsan tudtunk rajta haladni, akkor ezután lassan, és fordítva.

Meg szeretnénk határozni azoknak az $a < b$ várospároknak a számát, amelyekre az a és b városok közötti, páronként különböző útszakaszokból álló úton páros számú olyan útszakasz van, amin gyorsan tudunk haladni. Írj programot, ami az úthálózat kezdeti állapotára, valamint minden frissítése után kiszámítja az ilyen várospárok számát!

Bemenet

A standard bemenet első sorában a városok N száma és a frissítések Q száma található.

A második sorban $N - 1$ szám található, a közvetlen útszakaszokat leíró $p_1, p_2, \dots, p_{N-1}$ egészek.

A harmadik sorban $N - 1$ szám található, az útszakaszok kezdeti állapotait leíró $w_1, w_2, \dots, w_{N-1}$ értékek.

Az utolsó sorban Q egész szám található, a frissítéseket megadó $q_1, q_2, \dots, q_Q$ értékek.

Kimenet

A standard kimenet első és egyetlen sorába $Q + 1$ egész szám kerüljön, ahol az első szám a kezdeti úthálózatra vonatkozó, a következő Q pedig az egyes frissítések utáni állapotokra adott válasz!

Példa

Bemenet

```
6 3
1 1 2 2 3
1 0 0 1 1
2 3 1
```

Kimenet

```
6 6 7 6
```

Korlátok

$$2 \leq N \leq 100\,000$$

$$0 \leq Q \leq 200\,000$$

$$1 \leq p_i \leq i \text{ minden } i = 1 \dots N - 1\text{-re}$$

$$w_i = 0 \text{ vagy } w_i = 1 \text{ minden } i = 1 \dots N - 1\text{-re}$$

$$1 \leq q_i \leq N - 1 \text{ minden } i = 1 \dots Q\text{-ra}$$

Időlimit: 1.0 s

Memórialimit: 256 MB

Pontozás

Részfeladat	Korlátok	Pontszám
0	a minta	0
1	$N \leq 250, Q \leq 500$	10
2	$N \leq 2500, Q \leq 5000$	11
3	$p_i = i$ minden $i = 1 \dots N - 1$	21
4	$p_i = \lceil \frac{i}{2} \rceil$ minden $i = 1 \dots N - 1$ -re	24
5	nincsenek további megkötések	34